



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(九) 实验报告

实验名称: 示波器的原理与使用.

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程.

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 4 月 25 日 星期 六

【实验目的】一、了解示波器的主要结构和显示波形的基本原理
 二、学会使用信号发生器。
 三、学会用示波器观察波形、测量电压、周期(频率)、相位差
 四、学会使用示波器观察李萨如图形。用李萨如图测量正弦交流电频率。并能够正确比较两个正弦交流信号的相位差。

【实验原理】

一、示波器的基本结构。

示波器由示波管、带衰减器的Y轴放大器、带衰减器的X轴放大器、扫描发生器、触发同步与电源等。

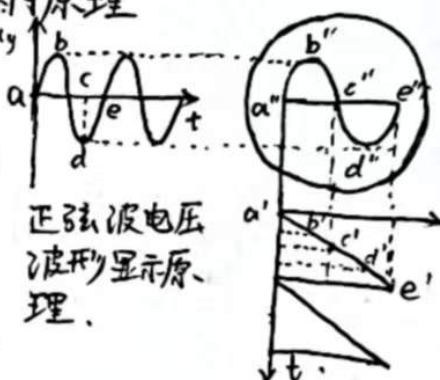
(示波管): ①荧光屏 ②电子枪 ③偏转系统组成。

(信号放大与衰减器): 用于调整信号电压以适应放大器需求

(扫描系统): 用以产生一个随时间作线性变化的扫描电压

二、示波器显示波形的原理

要想显示正弦电压波形, 必须在水平偏转板上加一扫描电压, 使电子光束亮点沿水平拉开, 形状呈“锯齿波电压”; 当锯齿波电压与正弦波电压的变化周期相等时, 荧光屏上会出现稳定的正弦电压波形图。当锯齿波电压周期等于被测信号周期的整数倍时, 荧光屏上呈现整数个完整而稳定的被测信号的波形。



三、触发扫描同步电路。

如果锯齿波电压的周期和被测信号周期稍微不同, 屏上出现的不是一个不稳定的移动图形。

四、用李萨如图测量正弦波电压的频率。

如果在X偏转板上的电压不是锯齿波电压, 而是正弦电压, 那么屏幕上亮点做X轴向的谐振动; 如果Y偏转板上加正弦电压时, 屏上亮点做Y轴向的谐振动。如果示波器的X、Y轴同时输入的都是正弦交流信号电压, 荧光屏上亮点的轨迹将是两个互相垂直的简谐振动合成的结果。特别当两具正弦交流信号电压的频率相等或成简单整数比时, 亮点的轨迹为一稳定的曲线。这种合振动的图形称为李萨如图形 $\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_x}{N_y}$

【仪器设备】一、GOS-60F(双轨迹示波器)
二、AFG-2225任意波形信号发生器。

三、甲种电池1节。

【实验内容及步骤】一、调节示波器,观察校准方波波形

1.熟悉示波器面板上各调节旋钮,明确它们的功能

2.打开电源开关,预热3~5min,将“扫描时间”旋钮逆时针旋转到底,调节“X轴位移”和“Y轴位移”,找出亮点,调节“辉度”、“聚焦”,亮点的亮度大小适中(不要过亮,否则会使荧光屏老化)然后,调节“X轴位移”和“Y轴位移”,使亮点在原点。

3.观察亮点的扫描,将“扫描时间”旋钮由低频率逐渐调节到高频率,观察亮点随扫描电压的频率的变化而运动的情况。

4.观察校准方波波形,将示波器的校准信号(CAL 2V_{pp} 1kHz)与“Y轴输入”相连,调节“Y轴增幅”和“X轴增幅”,观察波形,并画出波形图。

二、观察正弦波,测量周期和峰值

观察正弦波,调节AFG-2225任意波形信号发生器,使频率和输出幅值适当,把正弦信号接到示波器的“Y轴输入”,调节“扫描时间”旋钮和“Y轴增幅”,使荧光屏上的波形达到要求,观察波形,调节有关旋钮,使屏上出现1个、2个、3个周期的正弦波形,测出波形周期和电压的峰值,计算电压有效值。

三、测定锯齿波频率

当屏上出现1个、2个、3个周期的正弦波形时,记录信号发生器的频率及图形中正弦波的个数,测相应的锯齿波的频率 $f_x = \frac{f_y}{n}$ 。

四、观察示波器的双踪显示和相位关系

把两路正弦信号接到示波器的“CH1输入”和“CH2输入”,并设置为双踪显示状态,调节AFG-2225任意波形信号发生器,改变CH1或CH2的相位,观察两波形的关系。

五、观察李萨如图形,测量频率

示波器调成外部输入状态(X-Y),改变任意波形信号发生器两路输出的波形的频率、相位,观察李萨如图的现状并记录、验证。

【数据处理及结果】

频率相对误差

一、观察正弦波波形与测定 $\delta = \frac{|\text{输入值} - \text{测量值}|}{\text{输入值}} \times 100\%$

输入值: 100Hz 10VPP 测量值: 100Hz $\delta_1 = \frac{|100 - 100|}{100} = 0\%$

10kHz 1VPP 10223Hz $\delta_2 = \frac{|10000 - 10223|}{10000} \times 100\% \approx 2.2\%$

1MHz 0VPP 1022345Hz $\delta_3 = \frac{|1000000 - 1022345|}{1000000} \times 100\% \approx 2.2\%$

二、相对误差 $E_v = \frac{|100 - 100|}{100} \times 100\% = 0\%$

目

三、观察波形如图形

实验验证可得 $\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_x}{N_y}$

锯齿波信号频率连续可调但实际上很难严格满足 $f_y = n f_x$

【误差分析】 一、系统误差。

- ① 扫描非线性误差：示波器水平扫描电路并非理想线性。
- ② Y轴增益误差：示波器垂直通道放大电路存在增益偏差。

二、偶然误差。

- ① 操作调节误差：档位调节不精准，触发方式设置不当。
- ② 环境干扰误差：实验室电磁干扰，电源电压波动等外界因素。

【思考题】 Q_1 ：又观察到李萨如图形时，当X轴和Y轴偏转板上加的正弦电压频率相等时，屏上图形还在时刻转动，为什么？

答：① 频率的微小差异 ② 相位的不稳定：实际中不存在绝对相等的频率，微小的频率差或相位不稳定会使李萨如图形的相位差持续变化，从而表现为图形在转动。

Q_2 ：某同学使用示波器测量电压和频率，结果测量值与真值相差较大，试分析可能的原因。

- ① 仪器设置：量程/扫描速度选择不当，未校准，触发参数错误。
- ② 连接问题：探头衰减比未匹配、接触不良/接地不良。
- ③ 仪器性能：示波器带宽/分辨率不足，探头负载效应。
- ④ 外界干扰：电磁或电源干扰导致信号畸变。

【实验小结】

一、实验原理理解。

懂了示波器的工作原理：Y轴加被测信号，X轴加锯齿波扫描，电子束合成运动画出波形。扫描周期与信号周期成整数倍时波形稳定，否则会左右移动。

二、基本操作与波形测量

学会调辉度、聚焦，用校准方波调探头。通过“VOLT S/DIV”和“TIME/DIV”调节波形大小，测出峰峰值和周期并计算有效值与设定值对比一下，差得不多。

三、李萨如图形与频率测量

X-Y模式下，两个通道都输正弦波，频率比是简单整数比时就能看到漂亮图形。用切线点数比公式 $f_y/f_x = N_y/N_x$ 算未知频率，验证算下来没问题。

四、总结体会

这次搞明白了触发与同步为什么重要，也学会了观察波形、测电压、频率，看李萨如图形这些基本操作，后面再做其他实验心里就有底了。

【原始数据记录】 一、观察校准正弦波波形 (2V, 100Hz)

垂直格数	每格电压	总电压
------	------	-----

4.1	0.5V	2.05V
-----	------	-------

① { 100Hz
10V_{pp}

水平格数	每格时间	周期
------	------	----

5.1	0.2ms	102ms
-----	-------	-------

② { 10KHz
1V_{pp}

③ { 1MHz
5V_{pp}

二、观察正弦波的波形测定 V_{pp} 、 T 、 f

	水平格数	每格时间	周期	频率	相对误差
--	------	------	----	----	------

①	5.0	2ms	10ms	100Hz	0.01Hz
②	4.9	20μs	98μs	10.2KHz	0.2KHz
③	4.9	0.2μs	0.98μs	1.02MHz	0.02MHz

	垂直格数	每格电压	V_{pp}	相对误差
--	------	------	----------	------

①	4.1	5V	20.5V	10.5V
②	4.1	0.5V	2.5V	1.5V
③	4.9	2V	9.8V	4.8V

三、李萨如图形

图形			
----	---	---	---

f_x	10KHz	1.0KHz	2.0KHz
f_y	10KHz	2.0KHz	3.0KHz
N_x	1	2	4
N_y	1	1	2
$N_x:N_y$	1:1	2:1	2:1

教师签字